

Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»

Специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр»

ПРОЕКТ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

Реализация начинается после предоставления
образовательной лицензии

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Центр средств защиты»

_____ / О. П. Баранов /

«__» _____ 2026 г.

Приказ от «__» _____ 2026 г. № ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений»**

Объем программы	178 академических часов
Форма обучения	заочная
Технология реализации	исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Вид программы	повышение квалификации

Разработана на основе Типовой дополнительной профессиональной программы, утвержденной приказом МЧС России от 15.11.2022 № 1156

Москва · 2026

Содержание

- 01 Паспорт программы
- 02 I. Общие положения
- 03 II. Цели и задачи обучения
- 04 III. Учебный план
- 05 IV. Календарный учебный график
- 06 V. Содержание программы
- 07 VI. Содержание модулей
- 08 VII. Планируемые результаты освоения программы
- 09 VIII. Организационно-педагогические условия реализации
- 10 IX. Оценка качества освоения программы
- 11 Приложение 1. Матрица практических занятий
- 12 Приложение 2. Паспорт оценивания
- 13 Приложение 3. Соответствие тематического комплекта учебному плану

Утверждение документа

Программа подлежит утверждению уполномоченным лицом ООО «Центр средств защиты». Номер и дата приказа заполняются при его принятии. Реализация начинается после предоставления образовательной лицензии и обеспечения условий реализации.

Паспорт программы

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»
Структурное подразделение	Специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр»
Вид образования	Дополнительное образование
Подвид	Дополнительное профессиональное образование
Вид программы	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
Наименование	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Объем	178 академических часов
Форма обучения	Заочная
Образовательные технологии	Исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ)
Сетевая форма	Настоящей редакцией не предусмотрена
Категория слушателей	Работники соискателей лицензии или лицензиатов — специалисты, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Требования к поступающим	Наличие или получение среднего профессионального и (или) высшего образования
Язык обучения	Русский
Срок освоения	5 учебных недель по типовому календарному графику; конкретные даты устанавливаются расписанием группы
Итоговая аттестация	Комплексный экзамен: проверка теоретической и практической подготовленности, 2 академических часа
Документ о квалификации	Удостоверение о повышении квалификации установленного организацией образца
Официальный сайт	центр-средств-защиты.рф
Статус	ПРОЕКТ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (далее — Программа) разработана на основе Типовой дополнительной профессиональной программы, утвержденной приказом МЧС России от 15 ноября 2022 г. № 1156.

2. Нормативную основу Программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ МЧС России от 15.11.2022 № 1156 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» (в редакции приказа МЧС России от 24.06.2026 № 468);
- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (в действующей редакции);
- локальные нормативные акты организации об организации образовательной деятельности, применении ЭО и ДОТ, текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации, обработке персональных данных и выдаче документов о квалификации.

Официальные источники: [приказ МЧС России № 1156](#); [приказ МЧС России № 468](#); [приказ Минобрнауки России № 266](#); [постановление Правительства РФ № 1678](#)

3. Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
4. Структура и минимальный объем модулей соответствуют Типовой программе. В Программу включены обязательный общепрофессиональный модуль и все десять профессиональных модулей вариативной части.
5. Практические занятия имеют общий объем 22 академических часа. В модулях 1–7 и 9–11 выполняются десять дистанционных самостоятельных документарных ситуационных заданий по 2 академических часа. В модуле 8 проводится отдельное синхронное дистанционное практическое занятие продолжительностью 2 академических часа: в реальном времени организуются наблюдение объекта с установленным противопожарным занавесом (занавесами), вопросы преподавателю или представителю объекта и оформление отчета в ЭИОС. Выезд слушателя и физические действия слушателя на оборудовании не предусмотрены. Каждый практический результат сохраняется в ЭИОС и оценивается преподавателем.
6. К освоению допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Документ об образовании либо справка об обучении проверяется при зачислении.
7. Форма обучения — заочная. Программа реализуется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок взаимодействия закрепляется расписанием и методическими материалами группы.
8. Академический час составляет 45 минут. До начала обучения каждому слушателю предоставляются индивидуальные средства доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), инструкция и канал технической поддержки.
9. Удостоверение о повышении квалификации подтверждает успешное освоение Программы. Оно не заменяет решение лицензирующего органа и само по себе не является лицензией на соответствующий вид деятельности.

II. Цели и задачи обучения

10. Цель Программы — повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, в том числе диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем, дымоудаления и противодымной вентиляции, противопожарного водоснабжения, передачи извещений о пожаре, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах и их элементов, в том числе проведения огнезащитной обработки материалов, изделий и конструкций, а также первичных средств пожаротушения.
11. Задачи Программы:

- приобретение теоретических знаний по новым образцам пожарно-технической продукции, современным технологиям автоматического обнаружения и защиты объектов от пожаров, ограничения распространения пожара и воздействия опасных факторов пожара на людей;
- совершенствование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- совершенствование знаний и практических навыков работы со специальным программным обеспечением;
- формирование способности документировать результаты монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта.

12. Результат освоения Программы — совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения соответствующих трудовых функций в пределах имеющейся квалификации и допуска работодателя.

III. Учебный план

13. Учебный план включает обязательный общепрофессиональный модуль, все десять профессиональных модулей вариативной части и итоговую аттестацию.

№	Наименование модуля	Всего	Теория	Работы / ИА
1	Общепрофессиональный модуль	16	14	2
2	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	16	14	2
3	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	16	14	2
4	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	16	14	2
5	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	16	14	2
6	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов	16	14	2
7	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	16	14	2
8	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	16	14	2
9	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах	16	14	2
10	Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций	16	14	2
11	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения	16	14	2
12	Итоговая аттестация	2	—	2
	Итого по Программе	178	154	24

Распределение учебного времени

154 часа теоретических занятий + 22 часа практических занятий (11 модулей × 2 часа) + 2 часа итоговой аттестации = 178 часов. В последней колонке учебного плана 24 часа объединяют практику и итоговую аттестацию.

IV. Календарный учебный график

14. Типовой календарный график рассчитан на освоение всех модулей. Конкретные даты, время синхронных занятий и сроки выполнения асинхронных заданий устанавливаются расписанием группы. Учебная нагрузка по данному графику не превышает 8 академических часов в день.

Неделя	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Итого
1 неделя	8	8	8	8	8	—	—	40
2 неделя	8	8	8	8	8	—	—	40
3 неделя	8	8	8	8	8	—	—	40
4 неделя	8	8	8	8	8	—	—	40
5 неделя	8	8	ИА · 2	—	—	—	—	18
Итого								178

Обозначение «ИА · 2» — итоговая аттестация продолжительностью 2 академических часа.

Перерывы и продолжительность синхронных сессий указываются в расписании и не входят в объем академических часов.

V. Содержание программы

15. Программа основана на модульном принципе и включает обязательный общепрофессиональный модуль, формирующий базовые знания в области пожарной безопасности.

16. Профессиональные модули направлены на приобретение знаний и умений, необходимых для выполнения трудовых функций по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

17. Срок освоения каждого модуля составляет 16 академических часов: 14 часов теоретических занятий и 2 часа практического занятия. Текущий контроль проводится в ходе занятий; промежуточная аттестация проводится в форме теста по каждому модулю в пределах 14 часов теоретических занятий и не увеличивает объем модуля и общий объем Программы.

18. Учебные материалы, задания, контрольные мероприятия и взаимодействие с преподавателем доступны через ЭИОС. В модулях 1–7 и 9–11 практические занятия проводятся в форме самостоятельных документарных ситуационных заданий; в модуле 8 — в форме синхронного дистанционного наблюдения реального объекта с установленным противопожарным занавесом (занавесами). Письменные результаты загружаются в ЭИОС.

19. Изучение темы об охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности осуществляется применительно ко всем профессиональным модулям.

VI. Содержание модулей

Содержание ниже воспроизводит структуру и предметный охват приложения № 3 к приказу МЧС России от 15.11.2022 № 1156. Нумерация пунктов 17.1–27 сохранена для прямого сопоставления с Типовой программой.

17.1. Содержание учебной темы "Общие вопросы организации обучения".

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной безопасности.

17.2. Содержание учебной темы "Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации".

Тема 1. "Государственное регулирование в области пожарной безопасности".

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.

Тема 2. "Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность".

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.

Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 3. "Федеральный государственный пожарный надзор".

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска. Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Тема 4. "Лицензирование в области пожарной безопасности".

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензионные требования изучаются по действующей редакции Положения,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований.

Тема 5. "Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности".

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).

17.3. Содержание учебной темы "Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров".

Тема 1. "Пожары. Виды, классификация пожаров".

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 2. "Опасные факторы пожара".

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

Тема 3. "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Классификация технологического оборудования и его пожарная опасность.

Классификация помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Характеристика и принципы категорирования помещений, зданий и наружных установок.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Тема 4. "Требование к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных зонах".

Классификация помещений, пожароопасных и взрывоопасных зон. Классификация взрывоопасных смесей.

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Степени защиты оболочек электрооборудования. Виды и уровни взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования в взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Тема 5. "Требования к питанию электроприемников и электрооборудованию систем противопожарной защиты".

Электроснабжение систем автоматической противопожарной защиты. Расчет электроснабжения. Требования к прокладке кабельных трасс и соединительным линиям.

17.4. Содержание учебной темы "Требования по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при выполнении работ".

Тема 1. "Основные нормативные правовые акты по охране труда".

Основные требования охраны труда при проведении работ по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем дымоудаления, оповещения и

управления эвакуацией при пожаре. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Влияние на организм человека метеорологических условий (температуры, влажности, скорости движения воздуха), газов и пыли. Требования к освещенности рабочего места, к питьевой воде. Режим труда и отдыха, личная гигиена рабочего. Опасность поражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения электрическим током.

Тема 2. "Первая помощь".

Понятие первая помощь, мероприятия по оказанию первой помощи. Средства первой помощи. Алгоритм сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при различных состояниях.

18. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Основные сведения об автоматической установке пожаротушения (далее - АУП): краткие сведения из истории развития, назначение, область применения, классификация.

Назначение, область применения, классификация АУП, выбор АУП для защиты объекта.

Область применения, классификация и состав автоматической установки водяного пожаротушения (далее - АУВП).

Конструктивные особенности элементов и узлов (оросители, пеногенераторы, узлы управления, водопитатели, дозаторы, приборы контроля, управление и сигнализация).

Устройство и алгоритм работы водозаполненных спринклерных, воздушных спринклерных АУВП, дренчерных АУВП с электрическим пуском, спринклерно-дренчерных АУП. Способы проверки работоспособности. Гидравлический расчет.

Основные сведения о роботизированных установках и установках тушения тонкораспыленной водой.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок водяного и пенного пожаротушения.

Виды газовых огнетушащих веществ и их особенности. Область применения, требования нормативных документов. Состав модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения безопасности человека и эффективности тушения.

Конструктивные особенности элементов и узлов. Требования к аппаратуре управления. Расчет массы огнетушащего вещества.

Виды огнетушащих порошков и аэрозолей. Область применения, состав модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения безопасности человека и эффективности тушения (в дежурном режиме, в автоматическом режиме пуска при пожаре, в ручном режиме пуска при пожаре).

Требования нормативных документов. Требования к аппаратуре управления. Классификации модулей и генераторов. Конструктивные особенности элементов и узлов.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения.

Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения. Виды и периодичность технического обслуживания.

Методика проверки технического состояния и работоспособности установок автоматического пожаротушения.

19. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внедрение, монтаж и эксплуатацию систем пожарной сигнализации (далее - СПС).

Назначение СПС. Нормативное обоснование типа установки пожарной автоматики для защиты объекта. Классификация и основные параметры СПС. Основные принципы построения СПС. Пожарные извещатели: назначение, область применения, классификация, устройство, требования к выбору и размещению.

Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации и оборудование, используемые в СПС.

Зоны контроля пожарной сигнализации. Алгоритмы принятия решения о пожаре. Защита от ложных срабатываний. Автоматизация систем противопожарной защиты.

Требования к монтажу СПС: подготовительные работы, входной контроль, материально-технические ресурсы, технология выполнения работ, приемка работ, пусконаладочные работы.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СПС.

20. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Требования пожарной безопасности к системам наружного и внутреннего противопожарного водопровода.

Обеспечение надежности работы систем противопожарного водоснабжения. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу водоводов и водопроводной сети. Трассировка сети, устройство водопроводной сети. Размещение пожарных гидрантов на водопроводных сетях. Определение требуемого расстояния между пожарными гидрантами.

Классификация, основные элементы и схемы внутренних водопроводов. Обоснование требуемых величин расходов и напоров воды на внутреннее пожаротушение. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу внутренних водопроводов. Размещение внутренних пожарных кранов.

Общие положения по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения.

Водоотдача водопроводных сетей. Практическое определение водоотдачи для целей пожаротушения. Методика испытаний внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу. Причины снижения водоотдачи и способы улучшения противопожарного водоснабжения.

21. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа установок противодымной защиты объектов. Режимы управления. Рекомендации по выбору установок противодымной защиты.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию.

Техническое обслуживание установок противодымной защиты объектов. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки технического состояния и работоспособности.

22. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов".

Требования нормативных документов к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Определение типов и характеристик систем оповещения.

Требования нормативных документов к монтажу технических средств систем оповещения. Особенности размещения звуковых, речевых и световых оповещателей. Акустический расчет, расчет электрических параметров: максимальная нагрузка на реле, длина и сечения кабеля, потери напряжения. Измерение уровня звукового давления.

Нормативные требования к кабельным линиям систем оповещения, особенности их выбора и монтажа.

Алгоритмы работы систем оповещения. Аварийное и эвакуационное освещение. Размещение оборудования обратной связи с зонами пожарного оповещения.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем оповещения.

Техническое обслуживание систем оповещения. Виды и периодичность технического обслуживания систем оповещения людей о пожаре. Методика проверки технического состояния и работоспособности систем оповещения людей о пожаре. Основные требования к проверке технического состояния систем оповещения людей о пожаре. Правила использования систем оповещения при возникновении пожара на объекте.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Классификация элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы и знаков безопасности. Требования к элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы и к их размещению. Методы контроля за элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы. Определение фотометрических характеристик элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы на стадии эксплуатации. Правила монтажа фотолюминесцентных эвакуационных систем.

23. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа автоматических систем передачи извещений о пожаре. Режимы управления. Рекомендации по выбору автоматических систем передачи извещений о пожаре.

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию.

Техническое обслуживание автоматических систем передачи извещений о пожаре. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки технического состояния и работоспособности.

24. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ".

Классификация, конструктивное исполнение и обслуживание противопожарных занавесов и завес.

Требования нормативно-технической документации по монтажу противопожарных занавесов и завес.

Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) противопожарных занавесов и завес.

Посещение объекта с установленным противопожарным занавесом (занавесами) проводится дистанционно в синхронном формате по расписанию. Преподаватель или представитель объекта в реальном времени показывает состав узлов, состояние полотна, аппаратуру управления, обратную связь и защитные блокировки; слушатель фиксирует наблюдения, задает вопросы и оформляет отчет. До занятия фиксируются наименование и адрес объекта, основание его показа, ответственное лицо, дата, время и ссылка доступа; после занятия — участие слушателя и результат оценивания. Выезд слушателя и физические действия слушателя на оборудовании не предусмотрены.

25. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах".

Виды, типы и классификация противопожарных преград. Требования нормативно-технической документации по заполнению проемов в противопожарных преградах.

Классификация, конструктивное исполнение заполнения проемов в противопожарных преградах. Двери, ворота, люки, окна, занавесы, шторы. Требования к монтажу и техническому обслуживанию элементов заполнений проемов в противопожарных преградах. Заделка кабельных проходок в противопожарных преградах. Противопожарные клапаны.

Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) элементов заполнений проемов в противопожарных преградах.

26. Содержание профессионального модуля "Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций".

Способы и средства повышения огнестойкости строительных конструкций. Виды огнезащитных средств и способов и их классификация. Механизмы действия и выбор огнезащитных средств. Химические и физические (поверхностные) способы огнезащиты строительных конструкций. Сравнительная эффективность различных видов огнезащиты. Методы испытаний на огнезащитную эффективность. Идентификация средств огнезащиты методами термического анализа.

Оборудование и инструменты, применяемые при производстве работ. Подготовка поверхности конструкций. Нанесение огнезащитного покрытия. Нанесение покрывных материалов. Ремонт повреждений покрытия. Требования безопасности при проведении работ. Правила обращения с токсичными веществами. Охрана окружающей среды при проведении работ.

Виды контроля. Входной контроль. Операционный контроль. Контроль качества подготовки поверхности. Контроль климатических условий. Контроль качества подготовки материала. Контроль качества нанесения материала. Контроль готового покрытия.

27. Содержание профессионального модуля "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения".

Требования нормативно-технической документации по оснащению зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения.

Огнетушители: типы, основные параметры, технические характеристики. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях. Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей.

VII. Планируемые результаты освоения программы

28. Программа совершенствует в рамках имеющейся квалификации следующие профессиональные компетенции слушателя:

Компетенция	Качественное изменение по результатам обучения	Связь с модулями
Организация и безопасное выполнение работ	способность планировать и выполнять монтаж, пусконаладку, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности с учетом обязательных требований, документации изготовителя и требований охраны труда	общепрофессиональный модуль и профессиональные модули 2–11
Анализ технической и проектной документации	способность оценивать проектные решения, схемы, алгоритмы, исходные данные и техническую документацию в части соблюдения требований пожарной безопасности	общепрофессиональный модуль и профессиональные модули 2–11
Диагностика, испытания и контроль работоспособности	способность выявлять неисправности, выбирать контрольные операции, проводить проверки и испытания, оценивать результаты и обосновывать корректирующие действия	профессиональные модули 2–11
Документирование результатов	способность оформлять журналы, акты, протоколы, дефектные ведомости, расчетные листы и иные результаты монтажа, наладки, обслуживания и ремонта	общепрофессиональный модуль и профессиональные модули 2–11
Применение инженерных и цифровых средств	способность применять инженерные расчеты, специальное программное обеспечение, цифровые модели и средства диагностики при решении профессиональных задач	профессиональные модули 2–11

Обозначения компетенций в таблице являются внутренним описанием результатов настоящей Программы и не подменяют формулировки Типовой программы.

29. В результате освоения Программы слушатель должен знать:

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности;
- законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности;
- технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;
- нормы и требования общепрофессиональных, отраслевых правил, регламентов и локальных нормативных документов по пожарной безопасности;
- принципы построения, конструкции и особенности функционирования систем противопожарной защиты зданий и сооружений и предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций;
- нормативные документы по монтажу, ремонту, наладке, эксплуатации и обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

30. Слушатель должен уметь:

- проводить оценку проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
- применять полученные знания при монтаже, ремонте, наладке, эксплуатации и обслуживании систем противопожарной защиты зданий и сооружений;
- выявлять неисправности по схемам, измерениям и журналам событий и обосновывать корректирующие действия;
- оформлять результаты проверок, испытаний и технического обслуживания.

31. Слушатель должен владеть:

- методами инженерных расчетов и решений в области разработки основных технических мероприятий, монтажа, ремонта, наладки, эксплуатации и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности;
- приемами безопасного выполнения работ и контроля качества;
- навыками применения специального программного обеспечения и цифровых средств диагностики.

VIII. Организационно-педагогические условия реализации

32. Реализация Программы должна обеспечить приобретение знаний и умений, необходимых для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

33. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем с учетом состава и уровня подготовленности группы, сложности материала и продолжительности занятия.

34. Теоретические материалы предоставляются через ЭИОС и сопровождаются примерами, схемами и ссылками на актуальные нормативные документы.

35. Практические занятия закрепляют теоретические знания и формируют умения применять требования, схемы и техническую документацию при решении профессиональных ситуационных задач. Ответ слушатель загружает в ЭИОС.

8.1. Электронная информационно-образовательная среда

Для реализации Программы используется образовательная платформа «Синтагма». До подачи заявления и в течение всего периода реализации ЭИОС обеспечивает:

- индивидуальную авторизацию и учет периода, объема и результатов учебной активности каждого слушателя;
- доступ к Программе, расписанию, учебным материалам, заданиям, оценочным средствам и нормативным источникам;
- взаимодействие слушателей с преподавателем и службой поддержки;
- проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации с сохранением результатов;
- загрузку ответов на практические задания и фиксацию результатов аттестации;
- защиту персональных данных и разграничение прав доступа.

8.2. Идентификация слушателей

Идентификация при доступе к ЭИОС выполняется по индивидуальной учетной записи. При необходимости дополнительная проверка личности проводится одним из способов, предусмотренных локальным актом организации и фактически доступных в ЭИОС. Порядок действий при техническом сбое и хранения результатов установлен локальным актом.

8.3. Кадровые условия

К реализации допускаются педагогические работники, квалификация и опыт которых соответствуют преподаваемому модулю и установленным требованиям. До начала обучения организация утверждает распределение модулей, проверяет документы об образовании, квалификации и трудовом/договорном основании. Персональный состав оформляется распорядительными документами организации до начала реализации Программы.

8.4. Материально-технические и цифровые условия

- рабочее место слушателя с устойчивым доступом в Интернет и современным браузером;
- платформа ЭИОС со средствами контроля и фиксации результатов;
- лицензионные или законно используемые базы нормативных документов и учебные материалы;
- ситуационные задания, схемы и техническая документация по темам модулей;
- канал технической поддержки и резервный порядок продолжения занятия при сбое.

Контроль готовности

Доступность перечисленных ресурсов проверяется до подачи заявления, перед началом каждой группы и при обновлении курса; результат проверки оформляется внутренним актом.

8.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

- актуальные нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности;
- руководства по эксплуатации, схемы, регламенты и образцы технической документации;
- методические указания к каждой практической работе, критерии и формы фиксации результата;
- банк тестовых и ситуационных заданий, утвержденный в составе оценочных материалов.

IX. Оценка качества освоения программы

36. Оценка качества освоения включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому модулю и итоговую аттестацию.

37. Текущий контроль проводится в ходе изучения теоретического материала посредством контрольных вопросов, мини-тестов и разбора ситуаций. Его результаты используются для обратной связи и допуска к практическому заданию.

38. Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в модулях 1–7 и 9–11 — по самостоятельной работе, в модуле 8 — по участию в синхронном дистанционном занятии и отчету. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 11 модульным тестам и положительную оценку всех 11 практических результатов.

39. Итоговая аттестация проводится в форме комплексного экзамена продолжительностью 2 академических часа и включает: (1) тестирование теоретической подготовки; (2) решение практико-ориентированной ситуационной задачи. Идентификация и ход экзамена фиксируются установленным локальным порядком.

40. Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

41. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие условия пункта 38. Состав аттестационной комиссии назначается организацией до аттестации. Вопросы, письменное задание и критерии приведены в утверждаемом одновременно ФОС.

42. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, получившим неудовлетворительный результат, освоившим часть Программы или отчисленным, выдается справка об обучении или периоде обучения.

Приложение 1. Матрица практических занятий

Объем

22 академических часа: 20 часов самостоятельных документарных ситуационных заданий по модулям 1–7 и 9–11 и 2 часа синхронного дистанционного наблюдения реального объекта по модулю 8. Слушатель загружает письменные результаты и отчет в ЭИОС.

1. Общепрофессиональный модуль · 2 часа

Практическая задача	Определить применимые требования, риски и безопасную последовательность работ по заданной производственной ситуации.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Требования выбраны верно; риски и меры безопасности обоснованы.

2. Системы пожаротушения · 2 часа

Практическая задача	По схеме системы определить состав, последовательность монтажа и пусконаладки, выявить дефекты и предложить обслуживание.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Логика системы сохранена; дефекты и действия определены обоснованно.

3. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация · 2 часа

Практическая задача	По схеме и журналу событий определить зоны, алгоритм работы и причину отказа, предложить способ проверки.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Причина отказа и контрольные действия определены верно.

4. Противопожарное водоснабжение · 2 часа

Практическая задача	По схеме и результатам измерений выбрать точки контроля и сформировать вывод о работоспособности.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Расчет и единицы измерения верны; вывод следует из исходных данных.

5. Противодымная вентиляция · 2 часа

Практическая задача	По сценарию пожара и таблице состояний проверить алгоритм запуска, локализовать неисправность и предложить пусконаладочные действия.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Алгоритм и взаимоблокировки учтены; действие безопасно.

6. Оповещение, эвакуация и ФЭС · 2 часа

Практическая задача	По плану объекта определить очередность оповещения, маршруты эвакуации и контрольные точки ФЭС.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Очередность и решения обоснованы и не противоречат исходным данным.

7. Передача извещений о пожаре · 2 часа

Практическая задача	По схеме каналов и перечню событий проверить адресацию, резервирование и определить причину потери связи.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	События и причина отказа определены; восстановление обосновано.

8. Противопожарные занавесы и завесы · 2 часа

Практическая задача	Во время синхронного дистанционного наблюдения реального объекта зафиксировать показанные узлы, аппаратуру управления, обратную связь и защитные блокировки; задать уточняющие вопросы; отделить наблюдаемое состояние от неподтвержденных предположений и оформить отчет.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Обязательные узлы и безопасный порядок проверки определены.

9. Заполнения проемов в противопожарных преградах · 2 часа

Практическая задача	По описанию, схеме и измерениям проверить маркировку, зазоры, уплотнения и составить дефектную ведомость.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Дефекты распознаны; меры устранения соответствуют нарушениям.

10. Огнезащита материалов, изделий и конструкций · 2 часа

Практическая задача	По документам и исходным данным рассчитать расход, выбрать контрольные операции и оценить качество покрытия.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Материал идентифицирован; расчет и вывод выполнены верно.

11. Первичные средства пожаротушения · 2 часа

Практическая задача	По данным объекта и технической документации определить потребность, распознать дефекты и оформить решение об эксплуатации.
Формат	Документарный ситуационный кейс в ЭИОС по выданным исходным данным, схеме и (или) технической документации.
Доказательства	Краткое обоснованное решение, загруженное слушателем в ЭИОС.
Критерии зачета	Тип и количество обоснованы; дефекты и решение определены безопасно.

Приложение 2. Паспорт оценивания

Этап	Форма	Что оценивается	Положительный результат
Текущий контроль	Вопросы, мини-тесты, разбор кейсов	Понимание терминов, требований, схем и алгоритмов	Результат используется для обратной связи и допуска к практике
Промежуточная аттестация каждого модуля	Модульный тест	Знания по содержанию модуля	Не менее 70% правильных ответов
Итоговая аттестация, часть 1	Контролируемое тестирование	Теоретическая готовность по всем 11 модулям	Не менее 70% правильных ответов
Итоговая аттестация, часть 2	Решение практико-ориентированной ситуационной задачи	Диагностика, решение, безопасность, обоснование и документация	Все обязательные критерии выполнены; критической ошибки нет

Критическая ошибка

К критической относится действие или решение, которое в заданной ситуации способно создать угрозу жизни и здоровью, вывести из работоспособного состояния систему противопожарной защиты, скрыть неисправность либо нарушить обязательную последовательность безопасного выполнения работ.

Состав фонда оценочных средств

- спецификация теоретического банка по всем темам и версия банка;
- практико-ориентированные ситуационные задания;
- эталоны оформления протоколов, актов, расчетов и дефектных ведомостей;
- инструкция по идентификации, фиксации результатов и рассмотрению апелляций;
- протоколы промежуточной и итоговой аттестации.

Приложение 3. Соответствие тематического комплекта учебному плану

Модуль 1 · тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности.

Модуль 1 · тема 1.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность.

Модуль 1 · тема 1.3. Федеральный государственный пожарный надзор.

Модуль 1 · тема 1.4. Лицензирование в области пожарной безопасности.

Модуль 1 · тема 1.5. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.

Модуль 1 · тема 2.1. Пожары. Виды, классификация пожаров.

Модуль 1 · тема 2.2. Опасные факторы пожара.

Модуль 1 · тема 2.3. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Модуль 1 · тема 2.4. Требование к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Модуль 1 · тема 2.5. Требования к питанию электроприемников и электрооборудованию систем противопожарной защиты.

Модуль 1 · тема 3.1. Основные нормативные правовые акты по охране труда.

Модуль 1 · тема 3.2. Первая помощь.

Модуль 2 · тема 4.1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Модуль 3 · тема 4.2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Модуль 4 · тема 4.3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Модуль 5 · тема 4.4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Модуль 6 · тема 4.5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Модуль 7 · тема 4.6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Модуль 8 · тема 4.7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Модуль 9 · тема 4.8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Модуль 10 · тема 4.9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Модуль 11 · тема 4.10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Использование учебных материалов

Темы 1.1–3.2 составляют тематическую основу общего модуля 1; темы 4.1–4.10 распределены последовательно по профессиональным модулям 2–11. Все материалы применяются в актуализированной редакции. Номера тем сохраняются для навигации и не обозначают дополнительные часы. В каждом модуле теория и промежуточный тест занимают 14 часов, практическое занятие — 2 часа: в модулях 1–7 и 9–11 самостоятельно, в модуле 8 синхронно и

дистанционно с наблюдением реального объекта. Подробное распределение содержания и материалов приведено в рабочих программах модулей.